

投资项目评价

投资决策的敏感性分析

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

小蝶撰写了一份韶关水产品养殖项目的可行性研究报告的财务评价部分，小蝶已经基于预测信息计算了该项目的净现值、内含报酬率、投资回收期等各项指标。在投资评价会议上，蓝海公司的总经理对于预测数据的准确性提出质疑，表示项目的现金流量数据存在较大不确定性，特别是经营现金的流入因素，在当前市场竞争环境下，销量和价格根据无法准确预测，相对来说项目周期、资金成本较为确定，而项目的投资额基于现有数据计算，是基本确定的。因此总经理提出要求金小蝶针对各项不确定因素对该项目净现值的各影响因素进行敏感性分析，以便管理层更好的做出决策。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

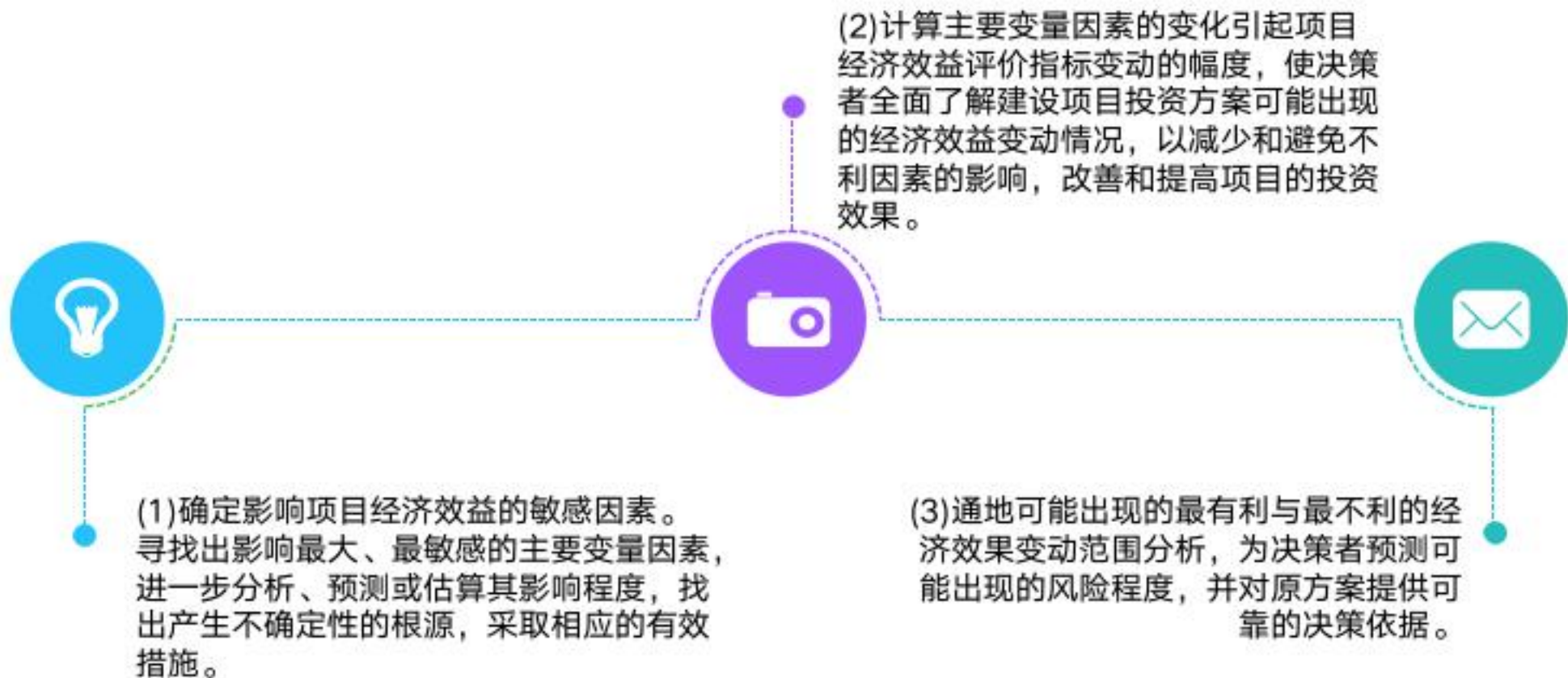
4 任务解析

敏感分析是投资项目评价中常用的一种研究不确定性的方法。它在确定性分析的基础上，分析不确定性因素对投资项目最终经济效果指标的影响及其程度。

一般可选择主要参数（如销售收入、经营成本、生产能力、初始投资、寿命期等）进行敏感分析。若某参数的小幅变化能导致经济效果指标的较大变化，则称此参数为敏感因素，反之则称其为非敏感因素。



这种情况下具有一般意义的做法是：



敏感分析是一项有广泛用途的分析技术。投资项目的敏感分析，通常是在假定其他变量不变的情况下，测定某一个变量发生特定变化时对净现值（或内含报酬率）的影响，敏感分析主要包括最大最小法和敏感程度法两种分析方法。



最大最小法



敏感程度法

最大最小法的主要步骤是：



预测每个变量的预期值。计算净现值时需要使用预期的原始投资、营业现金流入、营业现金流出等变量。这些变量都是最可能发生的数值，称为预期值。



根据变量的预期值计算净现值，由此得出的净现值称为基础净现值。



选择一个变量并假设其他变量不变，令净现值等于0，计算选定变量的临界值。如此往复，测试每个变量的临界值。

敏感程度法的主要步骤是：

计算项目的基准净现值
(方法与最大最小法相

选定一个变量，如每年
后营业现金流入，假设
发生一定幅度的变化，
其他因素不变，重新计
净现值。

计算选定变量的敏感系
敏感系数 = 目标值变动
百分比/选定变量变动百
分比

根据上述分析结果，对
项目的敏感性作出判断。

注：敏感系数表示选定变量变化1%时导致目标值变动的百分数，可以反映目标值对于选定变量变化的敏感程度

numpy_financial包括的主要函数如下：

函数	说明
<u>fv(rate, nper, pmt, pv[, when])</u>	计算终值
<u>ipmt(rate, per, nper, pv[, fv, when])</u>	计算支付的利息比例
<u>irr(values)</u>	计算内含报酬率
<u>mirr(values, finance_rate, reinvest_rate)</u>	计算修正内含报酬率
<u>nper(rate, pmt, pv[, fv, when])</u>	计算期数
<u>npv(rate, values)</u>	计算净现值
<u>pmt(rate, nper, pv[, fv, when])</u>	计算本息和的付款额
<u>ppmt(rate, per, nper, pv[, fv, when])</u>	计算本金付款额
<u>pv(rate, nper, pmt[, fv, when])</u>	计算现值
<u>rate(nper, pmt, pv, fv[, when, guess, tol, ...])</u>	计算每期利率

nper()函数用于计算定期等额年金的期数，也就是贷款或投资在给定利率和未来价值的情况下需要多少时间才能达到目标。

示例

假设你想贷款 100,000元，利率为年利率 5%，并在 30 年内偿还。每月支付的固定金额为536.82元。使用 nper() 函数可以计算出需要的期数（即月份）：

```
import numpy as np
import numpy_financial as npf

rate = 0.05/12      # 月利率
pmt = -536.82      # 每月支付的金额，为负数
pv = 100000        # 贷款现值

nper = npf.nper(rate, pmt, pv)
print("需要支付",np.round(nper), "个月才能还清贷款。")
```

rate() 函数用于计算贷款或投资的年利率，其参数包括贷款本金pv、每期还款额 pmt、还款期数nper和贷款期满时的余额或剩余价值fv。

示例

假设你的贷款金额为10万元，每期还款额为536.82元，贷款期数为360期，按照等额本息还款方式计算，用rate() 函数计算贷款的年利率：

```
import numpy_financial as npf
pv = -100000      # 贷款本金，负数表示贷款
pmt = 536.82      # 每期还款额
nper = 360         # 还款期数，单位为月
fv = 0            # 贷款期满时的余额或剩余价值
rate = npf.rate(nper, pmt, pv, fv) * 12
print(f"贷款年利率为：{rate:.2%}")
```

函数pmt()可用于计算等额分期付款的每期付款金额。pmt()函数有三个必需的参数：

rate:代表每个付款期间的利率；

nper代表付款期数；

pv代表现值，即初始金额。

除了这三个必需的参数，pmt()函数还有两个可选参数：

fv代表贷款到期时的未来值（终值），默认为0；

when代表每期付款的时点，当它为1时表示付款在期初（即每期最初），当它为0时表示付款在期末（即每期最后）。默认为0。

示例

pmt()计算贷款付款额（等额本息条件下）：

```
import numpy_financial as npf
```

```
pv = 100000
```

```
rate = 0.05
```

```
nper = 30*12
```

```
pmt = npf.pmt(rate/12, nper, pv)
```

```
print("每期付款金额：", round(pmt, 2))
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝海公司的韶关水产养殖项目计算的净现值为5,331,450元，因业务面临复杂的经营环境，小蝶对影响该项目净现值的各因素进行敏感性分析，该项目计算的各项基准数据如下表所示：

影响因素	基准情况
每年税后营业现金流入	10,000,000
每年税后营业现金流出	5,000,000
初始投资	30,000,000
项目年限	10
资金成本	10%

除了上述因素，影响项目净现值的数据还包括一项每年的折旧抵税额，其计算公式为：

每年折旧抵税=初始投资÷项目年限×25%

要求：用最大最小法对项影响项目的每年税后营业现金流入、每年税后营业现金流出、项目年限、资金成本四项因素进行敏感性分析。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

(1)分析各项因素对于净现值的影响方向，指出所求的临界值为最大值或最小值





(2)如果利用numpy_financial包中的相关函数求各因素的临界值，各因素应分别使用什么函数，要使现目的净现值为0，应该如何设置其参数？



每年税后营业现金流入

$\text{npf.pmt}(i, n, -\text{investment}, \text{fv}=-\text{npv}) + \text{cash_out} - \text{dc}$

每年税后营业现金流出

$\text{cash_in} - \text{npf.pmt}(i, n, -\text{investment}, \text{fv}=-\text{npv}) + \text{dc}$

项目年限

$\text{npf.nper}(i, -\text{cash_net}, \text{investment})$

资金成本

$\text{npf.rate}(n, \text{cash_net}, -\text{investment}, \text{fv}=-\text{npv})$

```
import numpy as np
import numpy_financial as npf

#对变量赋值
investment = 30000000
n = 10
i = 0.1
cash_in = 10000000
cash_out = 5000000
dc = (investment / n)*0.25
cash_net = cash_in - cash_out + dc
npv = npf.npv(i, [-investment] + [cash_net] * n)
```



#项目周期的最小值

```
n_zero_npv = np.round(npf.nper(i, -cash_net, investment))  
print("项目周期的最小值为: ", n_zero_npv)
```

#资金成本的最大值

```
i_zero_npv = npf.rate(n, cash_net, -investment, fv=-npv)  
print(f"资金成本的最大值: , {i_zero_npv:.2%}")
```

#每年税后营业现金流入的最小值

```
cash_in_zero_npv = np.round(npf.pmt(i, n, -investment, fv=-npv) +  
cash_out - dc)  
print("每年税后营业现金流入的最小值: ", cash_in_zero_npv)
```

#每年税后营业现金流出的最大值

```
cash_out_zero_npv = np.round(cash_in - npf.pmt(i, n, -investment,  
fv=-npv) + dc)  
print("每年税后营业现金流出的最大值: ", cash_out_zero_npv)
```



沿用本任务数据，采用敏感程度法对影响项目净现值的各因素进行敏感性分析。假设除上述关联外各因素之间不存在相互影响的其他事项，分别计算上表中每年税后营业现金流入、每年税后营业现金流出、资金成本、项目年限4项因素对项目净现值的敏感系数，分别选择5%、10%、20%的变动百分比进行测算。并根据分析结果，指出对项目净现值最敏感的因素。

注：由于项目周期变动5%时不为整数，因此可以对其进行四舍五入取整。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks
ありがとう
谢谢